

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI.**

"TASDIQLAYMAN"
O'zbekiston davlat
konservatoriyasi rektori
K. Urinbayev
2022 yil "02" _____
Ro'yxatga olindi: № BD-60210100-1.29

ZAMONAVIY MUSIQIY AUDIODASTURLAR

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: *200 000 - San'at va gumanitar fanlar*

Ta'lim sohasi: *210 000 - San'at*

Ta'lim yo'nalishi: *60210100 - Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissyorligi*

TOSHKENT - 2025

Fan/modul kodi ZMA1312		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 6-8	ECTS-Kreditlar 12	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 4	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Zamonaviy musiqiy audiodasturlar		180	180	360
2.	I. Fanning mazmuni Mazkur fanning maqsadi elektron musiqa sozlarining tuzilishi, imkoniyatlari, turlari, elektron musiqa turlarini sohalarda qo‘llash va ilmiy-amaliy o‘zlashtirishdan iborat bo‘lsa, ikkinchisi zamonaviy kompyuter texnologiyalarining musiqiy mazmun va yo‘nalishlardagi turlari haqida bilim hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishdan iborat. Fanni o‘zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar turli yo‘nalishlarda elektron va kompyuter musiqasi texnologiyalarining o‘ziga xos uslubi va boshqa birqancha imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, ovoz yozish, ommaviy tomoshalar va tadbirlar, radio va televizion eshittirishlar, videofilmlar, reklama roliklarini ovozlashtirish va boshqa birqancha tadbirlarni musiqiy bezagini yaratishda raqamli (digital) texnologiyalarni amaliy qo‘llashni o‘zlashtiradilar. Jumladan, elektron sozlar tuzilishi, ovoz yozish va uzatish tarmoqlariga ulanishi (MIDI interfeys), kompyuter texnologiyasi musiqiy dasturlaridan unumli foydalanish hamda ovoz yozish amaliyotida qo‘llay bilish tadbirlari ustidagi amaliy ishlari bilan band bo‘ladilar. II. Asosiy qism Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi 6-semestr. 1-Mavzu. Kirish. Fanning vazifasi: ovoz rejissyorligida zamonaviy dasturlarning ahamiyati 2-Mavzu. Nuendo va Cubase dasturlarida kirish elementar funkciyalari 3-Mavzu. Nuendo va Cubase dasturlarida ichki va tashqi pluginlar (plugin) bilan ishlash va ulardan to‘g‘ri foydalanish 4-Mavzu. VSTi bilan tanishuv va ularning turlari 5-Mavzu. Nexus, kontakt, Spire, Sylenth virtual sintezatorlar bilan ishlash va ularning formatidagi tovushlar 6-7Mavzu. Virtual paket pluginlardan to‘g‘ri foydalanish bular yani (Waves, Fabfilter, HOFA, Izotope)				

8-Mavzu. Midi track bilan electron musiqa yaratishda to‘g‘ri foydalanish

9-10Mavzu. ProToolsning imkoniyatlari va qo‘llanilishi.

11-Mavzu. ProToolsning boshqa musiqiy dasturlardan farqlanishi va ustunligi.

12-Mavzu. ProToolsning xususiyatlari va muharrirlashtirish imkoniyatlari.

13-Mavzu. Logic Studio zamonaviy musiqiy dasturi

14-Mavzu. Logic Studio dasturida videofayllarni ovoz va shovqinlar bilan bezatish

15-Mavzu. Logic Studio dasturida videofayllarni ovoz va shovqinlar bilan bezatish

7-semestr.

1-Mavzu. Raqamli audioni qayta ishlashga kirish: Raqamli audio asoslari, chastota va bit tezligi tushunchalari. Audacity va Adobe Audition dasturlaridan foydalanish.

2-Mavzu. Zamonaviy audio dasturlarni ko‘rib chiqish: Ableton Live, FL Studio, Pro Tools-ga kirish, ularning maqsadi va funksionalligi.

3-Mavzu. MIDI bilan ishlash: FL Studio, Ableton Live da MIDI fayllarni yaratish va tahrirlash.

4-Mavzu. Ovoz yozish asoslari: GarageBand, Audacity-da ovoz yozish uchun mikrofon va interfeyslardan foydalanish.

5-Mavzu. Ovoz formatlari va ularning xususiyatlari: Har xil audio formatlari va ulardan Adobe Audition, Audacity dasturlarida foydalanish.

6-Mavzu. Raqamli aralashtirish: Cubase, Logic Pro X da treklarni aralashtirish asoslari.

7-Mavzu. Effektlar bilan ishlash: Reaper, Pro Tools da effektlardan (ekvalayzer, reverb, kompressor) foydalanish.

8-Mavzu. Audio fayllarni tahrirlash: Adobe Audition, Audacity-da audio treklarni kesish, ko‘chirish va tahrirlash.

9-Mavzu. Dastur sintezatorlari: noyob tovushlarni yaratish uchun Serum, Massive, Sylenth1 dan foydalanish.

10-Mavzu. Sekvenserlar va tsikllar: FL Studio, Ableton Live-da tsikllarni yaratish va ulardan foydalanish.

11-Mavzu. Parametrlarni avtomatlashtirish: Cubase, Ableton Live-da avtomatlashtirish bilan ishlash.

12-Mavzu. Vokal treklar bilan ishlash: Melodyne, Auto-Tune-da vokalni qayta ishlash va tahrirlash.

13-Mavzu. O‘zlashtirish asoslari: iZotope Ozone, WaveLab yordamida o‘zlashtirishga kirish.

14-Mavzu. Loyihalarda hamkorlik qiling: hamkorlikda tahrirlash uchun Splice, Avid Cloud Collaboration-dan foydalaning.

15-Mavzu. Ovoz dizayni asoslari: Kontakt, Omnisphere yordamida ovozli dizaynga kirish.

8 -semestr.

1-Mavzu. Ko‘p kanalli yozish va tahrirlash: Pro Tools, Cubaseda ko‘p kanalli yozuvlar bilan ishlash.

2-Mavzu. Kengaytirilgan MIDI: Ableton Live, Logic Pro X-da MIDI ma’lumotlarini tahrirlash va boshqarish.

3-Mavzu. Raqamli aralashtirish va o‘zlashtirish: o‘zlashtirish uchun iZotope Ozone, Waves pluginlaridan foydalanish.

4-Mavzu. VST pluginlari bilan ishlash: Kontakt, Serum, Sylenth1-ni turli DAW-larda o‘rnatish va sozlash.

5-Mavzu. Ovoz kutubxonalari va namunalari: Splice, Loopmasters audio kutubxonalari bilan ishlash, o‘z namunalarigizni yaratish.

6-Mavzu. Aranjirovkalarni yaratish: aranjirovkalarni yaratish uchun FL Studio, Cubase-dan foydalanish.

7-Mavzu. Video tovush dizayni: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve-da ovoz va tasvirni sinxronlash.

8-Mavzu. Ovoz dasturlash va sintezator effektlari: Massive, Serum-da noyob tovushlarni yaratish.

9-Mavzu. Turli platformalar uchun o‘zlashtirish: WaveLab, iZotope Ozone yordamida CD, oqim va radio uchun treklarni tayyorlash.

10-Mavzu. Treklarni remikslash va tahrirlash: Ableton Live, Logic Pro X-da remiks qilish asoslari.

11-Mavzu. Jonli ijroni qayta ishlash: Jonli ijro uchun Ableton Live, MainStage-dan foydalanish.

12-Mavzu. Yuqori aniqlikdagi audio fayllar bilan ishlash: Pro Tools HD, Adobe Audition-da tahrirlash.

13-Mavzu. Ovoz manzaralarini yaratish: Kontakt, Omnisphere-da murakkab tovush manzaralarini yaratish.

14-Mavzu. Ovozni tiklash va yaxshilash: Ovozni tozalash uchun iZotope RX, Adobe Audition-dan foydalanish.

15-Mavzu. Audio materiallarni nashrga tayyorlash: WaveLab, iZotope Ozone-da audioni eksport qilish va tayyorlash..

III. Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakl va mazmuni

Ushbu fan bo‘yicha yakka mashg‘ulotlar olib borilishi nazarda tutiladi. Bu – o‘rganilgan bilimlarni, amaliy ko‘nikmalar orqali mustahkamlab borishga yordam

beradi. Xususan, amaliy (yakka) mashg‘ulotlar har bir mavzu yuzasidan ovoz yozish o‘quv ishlab chiqarish studiyasida takroriy tajribalar (audio-video texnika anjomlari vositasida), orqali sinab ko‘rilishi yaxshi natijalar beradi.

Yakka amaliy-mashq mashg‘ulotlari ayrim turli zamonaviy dasturlar vositasida o‘z ijodiy yo‘nalishini aniqlash kabi zarur ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Musiqiy ijro audio yozuvi namunalarini turli uslublarda yozib olib tegishli formatlarda saqlash va qayta ishlash vazifalari ham qo‘yiladi.

Yakka mashg‘ulotlar turli shakllar bilan sinovlardan o‘tkaziladi. mazkur mashg‘ulotlar fanni kasbiy tayyorgarlik talablari darajasida o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan barcha uslubiy yondoshuvlar, bilim va ko‘nikmalarni mantiqan umumlashtirishga xizmat qiladi.

IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular.

1. Nexus musiqiy sintezatorida yangi sempoallar yaratish
2. Nexusning imkoniyatlari va qo‘llanilish keng uslubiyatlari
3. Kontakt tovush platformasidan tabiiy ohanglarni ishlab chiqish
4. Kontakt yordamidan jonli tovushlarni sempillashtirish
5. ProTools zamonaviy musiqiy dasturing keng qo‘llanilish va uning ustunligi va qulayliklari
6. ProToolsning video bilan ishlash imkoniyatlari
7. ProTools dasturida arranjirovka imkoniyatlari
8. Logic Studio zamonaviy musiqiy dasturing keng qo‘llanilish va uning qulayliklari
9. Logic Studio zamonaviy musiqiy dasturida arranjirovka qilish
10. Zamonaviy VST – Virtual studiya texnologiyalari.

Mustaqil ta’limni tashkil etishning mazmuni axborot-ta’lim resurslaridan, ta’lim muassasida mavjud kutubxona, fonoteka va videoteka jamg‘armasidan unumli foydalanishdan, bajarilgan ishlarning tahlilini bayon etishdan iboratdir. Mazkur fanning xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbiy mahoratni rivojlantirish va takaommillashtirishga qaratilgan vazifalarni maqsadli amalga oshirish ham nazarda tutiladi.

3. V. Fan o‘qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)

Talaba bilishi kerak:

	• Zamonaviy musiqiy kompyuter texnologiyasi, musiqali kompyuter dasturlari haqida tasavvurga ega bo‘lishi kerak; • Nexus musiqiy sintezatori, Kontakt tovush platformasi, NUENDO, Cubase, ProTools, Logic Studio dasturlarida ishlashni bilishi va ulardan foydalana olishi; • Turli zamonaviy musiqali kompyuter dasturlari bilan ishlash, MIDI bilan ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
4.	VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • ijodiy taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid amaliy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha amaliy ijodiy ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar 1.Sh.Gafurova. “Elektron va kompyuter musiqasi” Darslik T.2019 2.Sh.Gafurova. Kompyuter musiqasi texnologiyasi (Cubase dasturi) T.2019 3.Р.Петелин, Ю.Петелин. Cubase SX 2 Секреты мастерства СПб., 4. «BVX- Piterburg» Санк-Петербург, Учебник. 2004. 5. John Hechtman, Ken Benshish. Audio wiring guide. British Library, 2008 Qo‘shimcha adabiyotlar 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-488 b. 2.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatasining qo‘shma majlisidagi nutq. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b. 3.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b. 4.2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi)

	5. III. Гафурова Компьютерные музыкальные технологии. O'quv qo'llanma T., 2007 6. Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. T., 2004. 7. Тим Кинтцель Руководство программиста по работе со звуком. СПб, ДМК, 2000. 8. Е.Медведев, В.Трусова Реальность виртуального звука. Виртуальная аудиостудия нового поколения SAW STUDIO. Звуковая лаборатория NUENDO. Маршрутизация объектов микширование SAMPLITUDE и PRODUSER. СПб., «BXV-Peterburg» Санкт-Петербург, 2002. 9. А.Борисов. Энциклопедия обработки звука на профессиональном компьютере М., 2004. Axborot manbalari 1. http://www.ziynet.uz 2. http://www.edu.uz 3. http://konservatoriya.uz 4. http://www.lex.uz 5. www.gov.uz 6. www.uz.uz 7. https://audio-producer.ru/ 8. http://booksee.org 9. http://millionsbooks.org 10. http://designingsound.org 11. http://www.udemy.com 12. http://www.universarium.org
7.	Fan dasturi Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha O'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2025 yil «29» 08 dagi 1 - sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: B.Madaminov-O'zDK o'qituvchisi D.Abdullayev-O'zDK o'qituvchisi
9.	Taqrizchilar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK professori I.Boltabaev-O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori

